فصل ۷: نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته)

سهم در کنکور: ۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، به‌علاوهٔ ۱۳ سؤال «الگوریتم‌های گراف» در درس ساختمان داده که بر همین پایه است. تیپ‌ها: دنبالهٔ درجات، ساختن گراف از یک مسئله و شمردن یال یا درجه، و کران تعداد رأس با کمر (girth). **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: مفاهیم پایه

- **قضیهٔ دست‌دادن:** $\Sigma \deg(v) = 2|E|$. پس تعداد رأس‌های درجهٔ فرد **زوج** است.
- K_n تعداد $n(n-1)/2$ یال دارد. گراف kمنتظم با n رأس $nk/2$ یال دارد.
- **دوبخشی** ⇔ دور فرد ندارد. درخت با n رأس $n - 1$ یال دارد.
- **کمر (girth):** طول کوتاه‌ترین دور.

ساختن گراف از یک مسئله

وقتی سؤال می‌گوید «هر X یک رأس است و دو رأس مجاورند اگر …»:

۱. تعداد رأس‌ها را بشمار.

۲. برای درجه، معمولاً راحت‌تر است **غیرهمسایه‌ها** را بشماری: درجه $= (n - 1) -$ تعداد غیرهمسایه‌ها.

۳. تعداد یال‌ها = Σ درجه $/ 2$.

درس ۲: دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن)

یک دنباله زمانی دنبالهٔ درجات یک **گراف ساده** است که:

- **چک‌های سریع:** جمع زوج باشد؛ بیشترین درجه $\leq n - 1$ باشد؛ و نمی‌شود هم رأس درجهٔ ۰ داشت هم رأس درجهٔ $n - 1$.
- **هاول-حکیمی:** بزرگ‌ترین درجه d را بردار و d تا از بزرگ‌ترین‌های بعدی را یکی کم کن. تکرار کن. اگر به عدد منفی رسیدی یا جایی کم آوردی، **گرافیک نیست**.

مثال: $3, 3, 3, 1$

- جمع ۱۰ (زوج) است.
- ۳ را بردار: $2, 2, 0$.
- ۲ را بردار: $1, -1$ ✗.

- پس گرافیک **نیست**.

درس ۳: اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی

مفهوم	شرط یا نتیجه
دور اویلری	همبند (جز رأس‌های تنها) و **همهٔ درجه‌ها زوج**
مسیر اویلری	دقیقاً ۰ یا ۲ رأس درجهٔ فرد
همیلتونی (دیراک)	اگر هر درجه $\geq n/2$ باشد (با $n \geq 3$)، همیلتونی است. این شرط کافی است، نه لازم
فرمول اویلر (مسطح همبند)	$v - e + f = 2$
کران یال مسطح	$e \leq 3v - 6$؛ اگر دوبخشی یا بدون مثلث باشد $e \leq 2v - 4$
نامسطح‌های پایه	K_5 و $K_{3,3}$
رنگ‌آمیزی	$\chi \leq \Delta + 1$؛ دوبخشی (غیرتهی) یعنی ۲؛ مسطح ≤ 4
K_n اویلری	فقط وقتی n فرد است

درس ۴: کمر و کران تعداد رأس (کران مور)

اگر گراف **kمنتظم** باشد و **کمر ۵** داشته باشد (یعنی نه مثلث دارد نه دور ۴تایی):

- رأس v را بگیر. k همسایه دارد. هر همسایه $k - 1$ همسایهٔ دیگر دارد.
- همهٔ این‌ها **متمایزند**: اگر دو تا یکی بودند، دور ۳ یا ۴ ساخته می‌شد.
- پس $n \geq 1 + k + k(k-1) = k^2 + 1$.

مثال: گراف پترسن (۳منتظم، کمر ۵) دقیقاً ۱۰ رأس دارد. با کمر ۴ (فقط بدون مثلث): $n \geq 2k$.

تمرین فصل ۷

۱. گرافی با ۱۰ رأس که درجهٔ همه ۳ است، چند یال دارد؟

۲. گراف مسطح همبند با ۸ رأس و ۱۲ یال چند ناحیه دارد؟

۳. گراف مسطح سادهٔ ۱۰ رأسی حداکثر چند یال دارد؟

۴. آیا $3, 3, 3, 1$ گرافیک است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: کمر و کران تعداد رأس (کران مور))

📝 آزمون فصل ۷ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۲ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۴) یک مربع به ضلع ۱۰ را به مربعات واحد افراز کرده‌ایم. هر مربع 3×3 را در آن، یک رأس گراف G درنظر بگیرید. دو رأس مجاورند، اگر سطح دو مربع متناظرشان ناحیهٔ مشترک نداشته باشند. مقادیر مینیمم درجه و ماکزیمم درجه به‌ترتیب کدام‌اند؟ ۱) ۳۹ و ۴۸ ۲) ۳۹ و ۵۵ ۳) ۴۸ و ۵۵ ۴) ۵۵ و ۶۳

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۵) گراف دوری C_{10} را درنظر بگیرید. گراف جدید G را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم: هر مسیر به‌طول ۳ در C_{10} را یک رأس G در نظر می‌گیریم و دو رأس G مجاورند هرگاه مسیرهای متناظر یال مشترک نداشته باشند. گراف G، چند یال دارد؟ ۱) ۱۵ ۲) ۲۰ ۳) ۲۵ ۴) ۳۰

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۵۰) فرض کنید طول کوتاه‌ترین دور در گراف سادهٔ G برابر ۵ باشد. همچنین فرض کنید درجهٔ تمام رأس‌های G برابر k است. کدام مورد زیر همواره درست است؟ ۱) این گراف حداکثر k^3 رأس دارد. ۲) این گراف حداقل k^2 رأس دارد. ۳) این گراف حداقل k^3 یال دارد. ۴) این گراف دوبخشی است.

۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۹) دنبالهٔ درجات یک گراف ساده، دنبالهٔ درجهٔ رئوس گراف است که به‌صورت صعودی مرتب شده‌اند. کدام‌یک از دنباله‌های زیر نمی‌تواند دنبالهٔ درجات یک گراف ساده باشد؟

- i: $1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7$
- ii: $2, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 6$
- iii: $2, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7$
- iv: $1, 1, 2, 4, 6, 7, 7, 8$

۱) i و ii ۲) ii و iii ۳) iv و ۴) iv فقط

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۷ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۷

- $\Sigma \deg = 2|E|$؛ تعداد رأس‌های فرد زوج است. kمنتظم: $nk/2$ یال.
- گرافیک بودن: جمع زوج، $\Delta \le n-1$، و هاول-حکیمی.
- اویلری: همه زوج. مسطح: $v - e + f = 2$ و $e \le 3v - 6$. K_5 و $K_{3,3}$ نامسطح‌اند.
- kمنتظم با کمر ۵: $n \ge k^2 + 1$. بدون مثلث: $n \ge 2k$.
- گراف ساخته‌شده از مسئله: درجه = $(n-1)$ منهای غیرهمسایه‌ها.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: کمر و کران تعداد رأس (کران مور)

۱. $10 \cdot 3/2 = 15$

۲. $f = 2 - 8 + 12 = 6$

۳. $3 \cdot 10 - 6 = 24$

۴. خیر (درس ۲).

بخش ۲: آزمون فصل ۷ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴
کلید	۲	۳	۲	۲

۱. گزینهٔ ۲. گوشهٔ بالا-چپ مربع‌های 3×3 می‌تواند در $8 \times 8 = 64$ جا باشد، پس ۶۴ رأس داریم. دو مربع هم‌پوشانی دارند اگر اختلاف مختصاتشان در هر دو جهت حداکثر ۲ باشد.

- **مربع وسط:** با $5\times5 - 1 = 24$ مربع هم‌پوشانی دارد، پس درجه‌اش $63 - 24 = 39$ (**کمترین**).
- **مربع گوشه:** با $3\times3 - 1 = 8$ مربع هم‌پوشانی دارد، پس درجه‌اش $63 - 8 = 55$ (**بیشترین**).

۲. گزینهٔ ۳. ۱۰ مسیر داریم (هر مسیر از یک یال شروع می‌شود و ۳ یال پشت هم دارد). مسیر i با مسیرهای $i\pm1$ و $i\pm2$ یال مشترک دارد (۴ تا)، پس با ۵ مسیر دیگر مجاور است. تعداد یال‌ها $10 \cdot 5/2 = 25$.

۳. گزینهٔ ۲. کران مور: $n \geq k^2 + 1 > k^2$. گزینهٔ ۴ غلط است چون دور ۵ (دور فرد) دارد.

۴. گزینهٔ ۲.

- iv بیشترین درجه‌اش ۸ است ولی فقط ۸ رأس داریم (حداکثر درجه ۷)، پس ناممکن است.
- ii با هاول-حکیمی رد می‌شود. مرتب نزولی $6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2$ است:
  - ۶ را بردار: $5, 5, 5, 2, 2, 2, 1$
  - ۵ را بردار: $4, 4, 1, 1, 1, 1$
  - ۴ را بردار: $3, 1, 0, 0, 0$
  - ۳ را بردار: $0, -1, -1, 0$ ✗ (منفی)
- i و iii گرافیک‌اند (با هاول-حکیمی و رایانه چک شد).